Entornos de Desarrollo

Tema Trabajo:	Casos de Uso
Alumno:	PYTO_Grupo_D
Fecha:	09/04/2026

Grado Superior

Desarrollo Aplicaciones Web

cpifp Bajo Aragón

Índice

0. Introducción	**2**
1. CU-01	**3**
2. CU-02	**4**
3. CU-02.01	**5**
4. CU-02.02	**6**
5. CU-03	**7**
6. CU-03.01	**8**
7. CU-04	**9**
8. CU-05	**10**
9. CU-05.01	**11**
10. CU-05.02	**12**
11. CU-06	**13**
12. CU-06.01	**14**
13. CU-07	**15**
14. CU-08	**16**
15. CU-08.01	**17**
16. CU-09	**18**
17. CU-10	**19**
18. CU-11	**20**
19. CU-11.01	**21**

0. Introducción

Este documento presenta los casos de uso del sistema de gestión del gimnasio. Los casos de uso describen las interacciones entre los usuarios (administrador, recepcionista, entrenador y socio) y el sistema, identificando las acciones que cada rol puede realizar y las respuestas del sistema ante dichas acciones. Se han establecido precondiciones y postcondiciones para cada caso de uso, garantizando una correcta comprensión del comportamiento esperado del sistema.

1. CU-01

CU-01	Inicio de sesión según rol		
Descripción	La aplicación deberá permitir que los usuarios accedan al sistema según su rol: administrador, recepcionista, entrenador o socio.		
Actores	usuarios (administrador, recepcionista, entrenador, socio)		
Pre condiciones	Estar dado de alta con un rol asignado.		
Secuencia Normal	Paso	Acción Usuario	Respuesta Sistema
	1	Introduce su usuario y contraseña.	Valida las credenciales. Identifica el rol del usuario. Muestra el menú principal con las funciones permitidas para ese rol.
Post condiciones	El sistema muestra únicamente las opciones permitidas según el rol del usuario. La sesión queda iniciada correctamente.		
Excepciones	Paso	Acción (actor)	
	1	En el caso de que el usuario introduzca mal las credenciales, el sistema deberá mostrar un aviso de contraseña incorrecta.	
	2	En caso de que el usuario esté dado de baja, el sistema deberá realizar el caso de uso CU-02.01 o CU-03.01 dependiendo del rol del usuario.	
	3	En caso de que el usuario no exista el sistema deberá mostrar un aviso de usuario no encontrado.	
	4	En caso de que se hagan muchos intentos de contraseña, el sistema deberá bloquear el usuario durante un tiempo determinado.	
Rendimiento	El inicio de sesión debe completarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Cada vez que un usuario quiera acceder al sistema.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Este caso de uso es necesario para que el resto de funcionalidades estén protegidas por rol.		

2. CU-02

CU-02	Gestión de socios		
Descripción	Permite al administrador o recepcionista gestionar los socios del gimnasio, pudiendo dar de alta nuevos socios, consultar su información, modificar sus datos, darlos de baja y asignarles un tipo de plan (Full o Flexible).		
Actores	Administrador, recepcionista		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. El usuario debe tener rol de administrador o recepcionista.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El usuario accede al apartado de gestión de socios.	El sistema muestra un listado con todos los socios.
	2	El usuario selecciona una opción (alta, consulta, modificación o baja).	Muestra la ventana que corresponde a la opción seleccionada.
	3	El usuario introduce, selecciona o modifica los datos del socio. Después, aplica el cambio.	El sistema guarda los datos y cambios realizados después de validarlos. Después actualizar el listado.
Post condiciones	El socio queda registrado, modificado o dado de baja correctamente en el sistema. Los datos del socio quedan actualizados en la aplicación. El plan del socio (Full o Flexible) queda asignado correctamente.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En el caso de que el usuario deje campos obligatorios vacíos, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que debe completar todos los datos requeridos.	
	2	En el caso de que los datos introducidos no tengan un formato válido (por ejemplo DNI), el sistema deberá mostrar un mensaje de error y solicitar su corrección.	
	3	En el caso de que ya exista un socio con el mismo DNI, el sistema deberá impedir el alta y mostrar un mensaje informativo.	
	4	En el caso de que se produzca un error al guardar los datos, el sistema deberá informar del fallo y no aplicar los cambios.	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en el paso 3 en un máximo de 3 seg.		
Frecuencia	Una media de 20 veces al día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Es una funcionalidad clave, ya que los socios son un elemento principal del gimnasio.		

3. CU-02.01

CU-02.01	Restricción de acceso para socios de baja		
Descripción	Se valida que un socio en estado de baja no pueda entrar al sistema al intentar iniciar sesión. El sistema verificará su estado y, si está de baja, denegará el acceso.		
Actores	Socio		
Pre condiciones	El socio está registrado en el sistema. El socio intenta iniciar sesión en la aplicación. El sistema está operativo.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El socio introduce las credenciales en el inicio de sesión.	El sistema valida las credenciales. Comprueba el estado del socio, detecta que está dado de baja, deniega el acceso y muestra un aviso
Post condiciones	El socio no accede al sistema. El sistema mantiene la seguridad evitando accesos no permitidos.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En el caso de que el usuario no sea un socio, el sistema deberá continuar con el proceso normal de inicio de sesión.	
	2	En el caso de que las credenciales sean incorrectas, el sistema deberá continuar con el proceso normal de inicio de sesión.	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en el paso 1 en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	En este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al día.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Se relaciona con el caso de uso CU-01.		

4. CU-02.02

CU-02.02	Restricción de reservas para socios morosos		
Descripción	Se valida que un socio moroso no pueda realizar reservas. El sistema comprobará si es moroso, en ese caso, no permitirá hacer reservas.		
Actores	Socio		
Pre condiciones	El socio ha iniciado sesión en el sistema. El socio está registrado en el sistema. Existe al menos una actividad programada disponible para reservar.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El socio accede al listado o planificador de actividades.	El sistema muestra las actividades disponibles.
	2	El socio selecciona una actividad.	El sistema muestra la información de la actividad.
	3	El socio solicita realizar la reserva.	El sistema inicia el proceso de reserva, comprueba el estado del socio (siendo moroso), deniega la reserva y muestra un aviso.
Post condiciones	La reserva no se realiza. El sistema mantiene las reglas del negocio evitando reservas no permitidas.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En caso de que el socio no sea moroso, el sistema deberá continuar con el proceso de reserva explicado en el caso de uso CU-08	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en el paso 3 en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día.		
Importancia	Importante.		
Urgencia	Hay presión.		
Comentarios	Está relacionado con el caso de uso CU-08.		

5. CU-03

CU-03	Gestión de entrenadores		
Descripción	Se permite al administrador o recepcionista gestionar los entrenadores del gimnasio, pudiendo dar de alta, consultar su información y disponibilidad, modificar sus datos y darlos de baja.		
Actores	Administrador y recepcionista		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y el usuario debe tener permisos para gestionar entrenadores.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El usuario accede al apartado de gestión de entrenadores.	El sistema muestra el listado de entrenadores registrados.
	2	El usuario selecciona una opción: alta, consulta, modificación o baja.	El sistema muestra la pantalla correspondiente a la acción elegida.
	3	El usuario introduce o selecciona los datos del entrenador.	El sistema guarda los datos y cambios realizados después de validarlos. Después actualizar el listado.
Post condiciones	El entrenador queda registrado, modificado, consultado o dado de baja correctamente en el sistema. La información del entrenador queda actualizada.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En el caso de que el usuario deje campos obligatorios vacíos, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que faltan datos por completar.	
	2	En el caso de que los datos introducidos no tengan un formato válido, el sistema deberá mostrar un mensaje de error y solicitar corrección.	
	3	En el caso de que ya exista un entrenador con el mismo DNI, el sistema deberá impedir el alta y mostrar un mensaje informativo.	
	4	En el caso de que se produzca un error al guardar los datos, el sistema deberá informar del fallo y no aplicar los cambios.	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en el paso 3 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Es una funcionalidad clave, ya que los entrenadores son un elemento principal del gimnasio.		

6. CU-03.01

CU-03.01	Restricción de acceso para entrenadores de baja		
Descripción	Permite comprobar que un entrenador que se encuentra en estado de baja no pueda acceder al sistema. Cuando intente iniciar sesión, la aplicación validará su estado y, si está de baja, le denegará el acceso.		
Actores	Entrenador		
Pre condiciones	El entrenador está registrado en el sistema. El entrenador intenta iniciar sesión en la aplicación. El sistema está operativo.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El entrenador introduce las credenciales en el inicio de sesión.	El sistema valida las credenciales. Comprueba el estado del entrenador, detecta que está dado de baja, deniega el acceso y muestra un aviso.
Post condiciones	El entrenador no accede al sistema. El sistema mantiene la seguridad evitando accesos no permitidos.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En el caso de que el usuario no sea un entrenador, el sistema deberá continuar con el proceso normal de inicio de sesión.	
	2	En el caso de que las credenciales sean incorrectas, el sistema deberá continuar con el proceso normal de inicio de sesión.	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en el paso 1 en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 3 veces al día.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Se relaciona con el caso de uso CU-01.		

7. CU-04

CU-04	Gestión de salas		
Descripción	Permite al administrador gestionar las salas: alta, consulta, modificación, eliminación y tipo (normal o almacén).		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. El usuario debe tener permisos para gestionar salas.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Accede a gestión de salas.	Muestra listado de salas.
	2	Selecciona la acción: alta, consulta, modificar o eliminar.	Muestra la pantalla correspondiente.
	3	Introduce o selecciona datos de la sala.	Recoge los datos.
	4	Confirma la operación.	Valida los datos, guarda los cambios y actualiza el listado.
Post condiciones	Sala registrada o actualizada correctamente. El tipo de sala queda guardado correctamente.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En el caso de que los datos estén incompletos o no sean válidos, el sistema deberá mostrar un mensaje de error y solicitar su corrección.	
	2	En el caso de que la sala tenga actividades o maquinaria asociada, el sistema deberá impedir su eliminación y mostrar un mensaje informativo.	
	3	En el caso de que se produzca un error al guardar los datos, el sistema deberá informar del fallo y no aplicar los cambios.	
	4	En el caso de que el usuario no tenga permisos suficientes, el sistema deberá denegar el acceso.	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 3 y 4 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	En este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 veces al día.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El tipo de sala permitirá distinguir entre salas de uso normal y salas de almacén.		

8. CU-05

CU-05	Gestión de maquinaria		
Descripción	La aplicación deberá permitir dar de alta, consultar, modificar y cambiar de estado la maquinaria del gimnasio(operativa, revisión, fuera de servicio), indicar mantenimiento.		
Actores	Administradores		
Pre condiciones	Acceder al sistema		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Introducir los datos de la máquina	Dar de alta la máquina
	2	Consultar el estado de la maquinaria	Mostrar el estado de la máquina
	3	Entrar en la opción para modificar el estado de la máquina	Modificar el estado de la maquinaria
	4	Entrar en el apartado de mantenimiento	Mostrar los detalles de la máquina en mantenimiento
Post condiciones	El sistema muestra únicamente las opciones permitidas a los administradores. La maquinaria se da de alta correctamente.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En el caso de que el administrador ponga un campo mal a la hora de dar de alta una máquina el sistema deberá mostrar un aviso.	
	2	En caso de que la máquina no exista el sistema deberá mostrar un aviso de máquina no encontrada.	
Rendimiento	Dar de alta una máquina debe tardar máximo 2 segundos.		
Frecuencia	Cada vez que un administrador quiera dar de alta, consultar, modificar o cambiar el estado de la maquinaria.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	–		

9. CU-05.01

CU-05.01	Avisos de mantenimiento		
Descripción	La aplicación deberá mostrar avisos visuales cuando una máquina esté próxima a mantenimiento o tenga el mantenimiento vencido.		
Actores	Administrador y recepcionista		
Pre condiciones	El usuario ha iniciado sesión en el sistema. Existen máquinas registradas. Las máquinas tienen fechas o planes de mantenimiento definidos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción Usuario	Respuesta Sistema
	1	Accede al sistema o al panel de máquinas	El sistema carga la información de las máquinas
	2	Solicita visualizar el estado de las máquinas	El sistema evalúa las fechas de mantenimiento
	3		El sistema identifica máquinas con mantenimiento próximo
	4	Visualiza la información mostrada	El sistema muestra avisos visuales diferenciados (colores, iconos, alertas)
Post condiciones	El usuario conoce el estado de mantenimiento de las máquinas. Los avisos permanecen visibles hasta que se actualicen los datos de mantenimiento.		
Excepciones	Paso	Acción (actor)	
	1	En el caso de que no existan datos de mantenimiento, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando la ausencia de información	
	2	En el caso de que ocurra un error al cargar los datos, el sistema deberá notificar el error y permitir reintentar la operación	
	3	En el caso de que no haya mantenimientos próximos o vencidos, el sistema deberá indicar que todas las máquinas están al día	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en 2 segundos		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día.		
Importancia	vital		
Urgencia	hay presión		
Comentarios	–		

10. CU-05.02

CU-05.02	Validación de maquinaria antes de programar		
Descripción	La aplicación no deberá permitir programar una actividad si la maquinaria necesaria de la sala está en revisión o tiene el mantenimiento vencido.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El usuario ha iniciado sesión en el sistema. Existen salas y maquinaria registradas. La maquinaria tiene estados de mantenimiento actualizados.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Accede al módulo de programación de actividades	El sistema muestra la interfaz de programación
	2	Selecciona una sala y define los datos de la actividad	El sistema registra los datos introducidos
	3	Intenta confirmar la programación	El sistema verifica el estado de la maquinaria asociada a la sala
	4	Confirma la actividad	El sistema guarda la actividad programada
Post condiciones	La actividad queda programada únicamente si la maquinaria está en condiciones adecuadas. Se garantiza que no se programan actividades con maquinaria no disponible.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En el caso de que alguna máquina esté en mantenimiento, el sistema deberá bloquear la programación y mostrar un aviso indicandolo	
	2	En el caso de que no haya maquinaria asociada a la sala, el sistema deberá solicitar la revisión de la configuración antes de continuar	
	3	En el caso de error al guardar, el sistema deberá notificar el fallo y permitir reintentar	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en 2 segundos		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día.		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios	–		

11. CU-06

CU-06	Gestión de actividades		
Descripción	La aplicación deberá permitir dar de alta, consultar, modificar y eliminar actividades.		
Actores	Administrador Recepcionista		
Pre condiciones	El usuario ha iniciado sesión en el sistema. El usuario dispone de permisos para gestionar actividades.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Accede al módulo de gestión de actividades	El sistema muestra el listado de actividades
	2	Selecciona la opción deseada (alta, consulta, modificación o eliminación)	El sistema muestra la interfaz correspondiente
	3	Confirma la operación	El sistema guarda los cambios (crear/modificar) o elimina la actividad
Post condiciones	Las actividades quedan registradas, actualizadas o eliminadas según la acción realizada. El sistema mantiene la información de actividades actualizada.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En el caso de que los datos introducidos sean inválidos o incompletos, el sistema deberá mostrar mensajes de error y solicitar corrección	
	2	En el caso de error al guardar o eliminar, el sistema deberá notificar el fallo y permitir reintentar	
	3	En el caso de que no existan actividades, el sistema deberá mostrar un mensaje indicándolo	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en 2 segundos		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día.		
Importancia	vital		
Urgencia	hay presión		
Comentarios	–		

12. CU-06.01

CU-06.01	Programación de actividades		
Descripción	La aplicación deberá permitir programar actividades indicando sala, entrenador, fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin y actividad asociada.		
Actores	Administradores y recepcionistas		
Pre condiciones	El usuario ha iniciado sesión en el sistema. Existen salas, entrenadores y actividades registradas. El usuario dispone de permisos para programar actividades.		
Secuencia Normal	Paso	Acción Usuario	Respuesta Sistema
	1	Accede al módulo de programación de actividades	El sistema muestra el formulario de programación
	2	Selecciona la sala	El sistema registra la sala seleccionada
	3	Selecciona el entrenador	El sistema registra el entrenador seleccionado
	4	Introduce fecha y hora de inicio y fin	El sistema valida el formato y coherencia de las fechas
	5	Selecciona la actividad asociada	El sistema registra la actividad
Post condiciones	La actividad queda correctamente programada en el sistema. La planificación queda actualizada y disponible para consulta.		
Excepciones	Paso	Acción (actor)	
	1	En el caso de que la fecha/hora de fin sea anterior a la de inicio, el sistema deberá mostrar un error y solicitar corrección	
	2	En el caso de que falten datos obligatorios, el sistema deberá impedir la programación y mostrar mensajes de validación	
	3	En el caso de que exista solapamiento con otra actividad en la misma sala o con el mismo entrenador, el sistema deberá notificar el conflicto	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en 2 segundos		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día.		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios	–		

13. CU-07

CU-07	Restricción de solapamiento de salas y entrenadores		
Descripción	La aplicación no deberá permitir programar dos actividades en la misma sala en el mismo horario o una actividad con un entrenador que ya esté ocupado en ese horario.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador ha iniciado sesión en el sistema. Existen actividades previamente programadas. Existen salas y entrenadores registrados.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Accede al módulo de programación de actividades	El sistema muestra el formulario de programación
	2	Introduce sala, entrenador, fecha y hora de inicio y fin	El sistema registra los datos introducidos
	3	Intenta confirmar la programación	El sistema verifica posibles solapamientos
	4	Confirma la programación	El sistema guarda la actividad
Post condiciones	La actividad se programa únicamente si no existen solapamientos. Se garantiza la coherencia en la planificación de salas y entrenadores.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En el caso de que exista solapamiento en la sala, el sistema deberá bloquear la programación y mostrar un mensaje indicando el conflicto	
	2	En el caso de que el entrenador esté ocupado en ese horario, el sistema deberá bloquear la programación y notificar la indisponibilidad	
	3	En el caso de que existan múltiples conflictos, el sistema deberá mostrar todos los conflictos detectados	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en 2 segundos		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	–		

14. CU-08

CU-02	Gestión de reservas		
Descripción	Permitir que los socios registren, consulten y cancelen reservas en actividades programadas, aplicando la restricción de no poder reservar dos actividades en el mismo horario.		
Actores	Socio		
Pre condiciones	El socio debe haber iniciado sesión. El socio no debe estar de baja. El socio no debe estar moroso . El socio debe haber pagado . La actividad programada debe existir.		
Secuencia Normal	Paso	Acción Usuario	Respuesta Sistema
	1	Selecciona una actividad programada.	Muestra la información de la actividad (horario, sala, aforo disponible).
	2	Solicita reservar la actividad.	Verifica que el socio no tenga otra actividad en el mismo horario. Verifica que no se supere el aforo máximo. Confirma la reserva y la guarda en el sistema.
Post condiciones	La reserva queda registrada en el sistema. El socio aparece inscrito en la actividad programada.		
Excepciones	Paso	Acción (actor)	
	1	El socio ya tiene otra actividad en el mismo horario. Muestra mensaje de error y no permite la reserva.	
	2	El socio no ha pagado la actividad. Muestra mensaje de error y no permite la reserva.	
	3	El aforo máximo de la sala está completo. Muestra mensaje de error y no permite la reserva. El sistema deberá realizar caso de uso CU-08.01	
	4	El socio está moroso. El sistema deberá realizar el caso de uso CU-02.02	
Rendimiento	La reserva debe procesarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Alta		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Este caso de uso es clave para el negocio del gimnasio. Depende de CU-01 (inicio de sesión), CU-02 (gestión de socios) y CU-11 (programación de actividades).		

15. CU-08.01

CU-08.01	Control del aforo		
Descripción	Evitar que se realicen reservas cuando el número de socios inscritos en una actividad programada haya alcanzado o superado el aforo máximo permitido de la sala.		
Actores	Socio, Sistema		
Pre condiciones	La actividad programada debe existir. La sala asociada a la actividad debe tener definido un aforo máximo. El socio debe haber iniciado sesión.		
Secuencia Normal	Paso	Acción Usuario	Respuesta Sistema
	1	Solicita reservar una actividad programada.	Comprueba el número actual de inscripciones en la actividad.
	2	Usuario en espera	Compara las inscripciones actuales con el aforo máximo de la sala.
	3	Recibe confirmación de que puede reservar.	Si hay plazas disponibles, permite continuar con la reserva.
Post condiciones	Si hay aforo disponible, el proceso de reserva continúa. Si no hay aforo, se deniega la reserva.		
Excepciones	Paso	Acción (actor)	
	1	El número de inscripciones actuales es igual o superior al aforo máximo. Muestra mensaje "Aforo completo, no se puede realizar la reserva" y deniega la operación.	
Rendimiento	La comprobación del aforo debe realizarse en menos de 1 segundo.		
Frecuencia	Cada vez que un socio intenta reservar una actividad.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Este caso de uso depende de la información de la sala (CU-07 Gestión de salas) y se aplica siempre antes de confirmar cualquier reserva.		

16. CU-09

CU-09	Gestión de pagos y validación		
Descripción	Registrar los pagos de cuotas mensuales de los socios Full y los pagos por actividad de los socios Flexible. Validar que un socio Flexible haya pagado antes de confirmar una reserva.		
Actores	Socio, Recepcionista, Sistema		
Pre condiciones	El socio debe estar dado de alta en el sistema. El socio no debe estar de baja. El socio Full debe tener una cuota mensual pendiente. El socio Flexible debe haber seleccionado una actividad para reservar.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El socio (o recepcionista) accede a la sección de pagos.	El socio (o recepcionista) accede a la sección de pagos.
	2	Selecciona el pago a realizar (cuota mensual o actividad).	Registra el pago en el sistema.
	3	Recibe confirmación del pago registrado.	Actualiza el estado del socio (si era moroso, pasa a activo). En caso de socio Flexible, marca la actividad como pagada.
Post condiciones	El pago queda registrado en el sistema. El socio Full queda al corriente de pago. El socio Flexible puede reservar la actividad pagada.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	El socio Flexible intenta reservar una actividad sin haber pagado. Muestra mensaje "Debe realizar el pago de la actividad antes de confirmar la reserva" y deniega la reserva.	
	2	El método de pago es rechazado. Muestra mensaje de error y no registra el pago.	
	3	El socio no tiene pagos pendientes. Muestra mensaje "No hay pagos pendientes".	
Rendimiento	El registro del pago debe procesarse en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Alta para socios Full (mensual). Media para socios Flexible (por actividad).		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Este caso de uso está relacionado con CU-08 (Gestión de reservas), ya que valida el pago antes de permitir reservar a socios Flexible. También afecta al estado "moroso" del socio Full.		

17. CU-10

CU-10	Gestión de nóminas		
Descripción	Generar y registrar las nóminas de los empleados y entrenadores según corresponda, calculando correctamente los salarios en función de su tipo (tiempo completo o tiempo parcial).		
Actores	Administrador, Sistema		
Pre condiciones	El administrador debe haber iniciado sesión. Los empleados y entrenadores deben estar dados de alta en el sistema. Debe existir un periodo de nómina definido (mensual).		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El administrador accede a la sección de nóminas.	Muestra la lista de empleados y entrenadores activos.
	2	Selecciona el periodo (mes y año) para generar la nómina. Confirma la generación de nóminas.	Calcula el salario de cada empleado y entrenador según su tipo. Genera la nómina individual para cada uno.
	3	Recibe confirmación de que las nóminas se han generado correctamente.	Registra las nóminas en el sistema.
Post condiciones	Las nóminas quedan registradas en el sistema con su periodo correspondiente. Se puede consultar o exportar cada nómina.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	No hay empleados o entrenadores activos en el periodo seleccionado. Muestra mensaje de error y no genera nóminas.	
	2	El administrador intenta generar nóminas de un periodo ya generado. Muestra mensaje "Las nóminas de este periodo ya han sido generadas" y deniega la operación.	
	3	Error en el cálculo de salarios. Muestra mensaje de error y cancela la generación.	
Rendimiento	La generación de nóminas debe completarse en menos de 5 segundos para hasta 50 empleados.		
Frecuencia	Mensual		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Este caso de uso depende de la información de empleados y entrenadores (CU-03 y CU-05). Los entrenadores tiempo completo tienen salario mensual fijo. Los entrenadores tiempo parcial tienen salario por hora trabajada.		

18. CU-11

CU-07	Visualización del planificador		
Descripción	Permitir a cada entrenador y socio consultar su planificación semanal y mensual, mostrando las actividades programadas en las que participan (entrenadores las que imparten, socios las que tienen reservadas).		
Actores	Entrenador, Socio		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe tener el rol de entrenador o socio. El usuario no debe estar de baja.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Accede a la sección de planificador.	Muestra la planificación por defecto (semanal o mensual).
	2	Selecciona vista semanal o mensual.	Carga y muestra las actividades programadas del usuario en el periodo seleccionado.
Post condiciones	El usuario visualiza su planificación con las actividades, horarios y salas correspondientes.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	El usuario no tiene ninguna actividad programada en el periodo seleccionado. Muestra mensaje "No hay actividades programadas para este periodo".	
	2	Error al cargar los datos. Muestra mensaje de error y permite reintentar.	
Rendimiento	La carga del planificador debe realizarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Alta		
Importancia	Alta		
Urgencia	Normal		
Comentarios	Este caso de uso es la base para que los socios puedan gestionar sus reservas y para que los entrenadores vean su horario de trabajo. Depende de CU-06 (programación de actividades) y CU-08 (gestión de reservas).		

19. CU-11.01

CU-11.01	Gestión de reservas desde el planificador		
Descripción	Permitir a los socios realizar y cancelar reservas directamente desde el planificador semanal o mensual, sin necesidad de acceder a una sección independiente.		
Actores	Socio		
Pre condiciones	El socio debe haber iniciado sesión. El socio no debe estar de baja. El socio no debe estar moroso (si es plan Full). El socio debe tener el planificador visualizado en pantalla.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Visualiza el planificador semanal o mensual.	Muestra todas las actividades programadas disponibles y las que ya tiene reservadas.
	2	Selecciona una actividad programada desde el planificador.	Muestra los detalles de la actividad (horario, sala, aforo disponible).
	3	Solicita reservar la actividad o cancelar una reserva existente.	Valida la operación (aforo, horario, pagos, etc.).
	5	Visualiza el planificador actualizado con los cambios.	Muestra todas las actividades actualizadas
Post condiciones	Si era una reserva, el socio queda inscrito en la actividad y el planificador muestra la actividad como reservada. Si era una cancelación, la reserva se elimina y la plaza queda libre.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	El socio intenta reservar pero ya tiene otra actividad en el mismo horario. Muestra mensaje de error y no permite la reserva.	
	2	El socio intenta reservar pero el aforo está completo. Muestra mensaje de error y no permite la reserva.	
	3	El socio Flexible intenta reservar sin haber pagado. Muestra mensaje de error y no permite la reserva.	
Rendimiento	Las operaciones desde el planificador deben procesarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Alta		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Este caso de uso integra las funciones de reserva (CU-08) y cancelación directamente en el planificador, mejorando la experiencia de usuario. Depende de CU-08 (Gestión de reservas) y CU-11 (Visualización del planificador).		